ATIVIDADE SOBRE AGENTES INTELIGENTES

Disciplina: Linguagens Formais e Autômatos - LFA

Professora: Kadidja

Data: 20/10/2026

Rodrigo Damasceno Santos – RGM 391.889-49

CCN - 1

Exercício 2.3

A. Um agente que detecta apenas informações parciais sobre o estado não pode ser perfeitamente racional.

Julgamento: Falso.

Justificativa: A observabilidade parcial não impede necessariamente que um agente seja racional. Um agente racional escolhe a ação que maximiza o desempenho esperado com base nas percepções disponíveis, no conhecimento que possui e na sua experiência anterior. Ele não precisa conhecer completamente o estado real do ambiente; precisa tomar a melhor decisão possível diante das informações disponíveis. Racionalidade não significa onisciência nem garantia de sucesso.

Exemplo ou contraexemplo: Um agente responsável por jogar pôquer não consegue observar as cartas dos adversários, portanto atua em um ambiente parcialmente observável. Mesmo assim, pode ser perfeitamente racional ao analisar as cartas que possui, as apostas realizadas, o histórico da partida e as probabilidades de cada resultado. Ele poderá perder uma rodada, mas ainda assim terá escolhido racionalmente.

B. Existem ambientes de tarefa nos quais nenhum agente reativo puro pode comportar-se racionalmente.

Julgamento: Verdadeiro.

Justificativa: Um agente reativo puro escolhe sua ação somente com base na percepção atual, sem utilizar histórico de percepções nem estado interno. Em ambientes parcialmente observáveis, a percepção presente pode não conter informações suficientes para determinar a melhor ação. Nesses casos, o agente precisa armazenar informações anteriores ou construir um modelo do ambiente.

Exemplo ou contraexemplo: Considere um aspirador que percebe apenas se o local atual está limpo ou sujo, mas não possui sensor de posição. Quando percebe sujeira, pode aspirar. Porém, quando percebe um local limpo, não consegue saber se está no lado esquerdo ou direito do ambiente. Se sempre se mover para a direita, poderá ficar preso em uma extremidade; se sempre se mover para a esquerda, ocorrerá o problema oposto. Um agente baseado em histórico ou modelo conseguiria

registrar sua posição e agir de maneira mais adequada. Portanto, nenhum agente reativo puro determinístico consegue ser racional nesse ambiente.

C. Existe um ambiente de tarefa em que todo agente é racional.

Julgamento: Verdadeiro.

Justificativa: A racionalidade depende da medida de desempenho, das ações disponíveis e das características do ambiente. Pode existir um ambiente em que todas as ações possíveis produzam exatamente o mesmo resultado e, consequentemente, tenham o mesmo desempenho esperado. Nesse caso, qualquer agente será racional, porque nenhuma escolha poderá ser melhor que outra.

Exemplo ou contraexemplo: Imagine um ambiente em que o agente deve escolher entre as ações “esquerda” e “direita”, mas ambas mantêm o agente no mesmo lugar e geram exatamente a mesma pontuação. Como todas as ações têm o mesmo resultado, qualquer agente, inclusive um agente que escolha aleatoriamente, será racional nesse ambiente.

D. A entrada para o programa de agente é a mesma que a entrada para a função de agente.

Julgamento: Falso.

Justificativa: A função de agente é uma descrição abstrata que associa cada sequência completa de percepções a uma ação. Já o programa de agente recebe, normalmente, a percepção atual como entrada. Se precisar usar percepções anteriores, o programa deverá armazená-las em um estado interno ou em uma estrutura de memória. Portanto, a função de agente e o programa de agente são conceitos diferentes.

Exemplo ou contraexemplo: Em um jogo de xadrez, a função de agente pode considerar todo o histórico de movimentos e a situação atual do tabuleiro para escolher a próxima jogada. O programa, entretanto, recebe a percepção atual do tabuleiro e precisa manter ou reconstruir internamente as informações necessárias. A função é uma especificação matemática; o programa é sua implementação concreta.

E. Toda função de agente é implementável por uma combinação de programa e máquina.

Julgamento: Falso.

Justificativa: Uma função de agente pode ser definida matematicamente, mas nem toda função é computável por uma máquina física ou por um programa finito. Algumas funções exigiriam memória infinita, tempo ilimitado ou a solução de problemas que não possuem algoritmo geral. Assim, a definição abstrata de uma função de agente não garante que ela possa ser implementada.

Exemplo ou contraexemplo: Considere uma função de agente que, para determinadas entradas, precisasse decidir se qualquer programa arbitrário irá parar ou continuar executando indefinidamente. Esse problema está relacionado ao problema da parada, que não possui uma

solução algorítmica geral. Portanto, essa função não poderia ser implementada por uma combinação finita de programa e máquina.

F. Suponha que um agente selecione sua ação uniformemente ao acaso do conjunto de ações possíveis. Existe um ambiente de tarefa determinista em que esse agente é racional.

Julgamento: Verdadeiro.

Justificativa: Um ambiente determinista é aquele em que o próximo estado é determinado pelo estado atual e pela ação executada. Isso não significa que as ações tenham desempenhos diferentes. Se todas as ações disponíveis conduzirem ao mesmo resultado ou tiverem o mesmo valor para a medida de desempenho, escolher aleatoriamente será racional.

Exemplo ou contraexemplo: Em um ambiente com apenas um quadrado limpo, o agente pode escolher entre “ficar parado”, “mover-se para a esquerda” ou “mover-se para a direita”. Se todas essas ações mantiverem o quadrado limpo, não houver penalidade por movimento e todas gerarem a mesma pontuação, a escolha uniforme ao acaso será racional, mesmo que a dinâmica do ambiente seja determinista.

G. É possível para um dado agente ser perfeitamente racional em dois ambientes de tarefa distintos.

Julgamento: Verdadeiro.

Justificativa: Um agente não precisa ser associado a apenas um ambiente. A mesma política de comportamento pode produzir o melhor desempenho esperado em ambientes diferentes, especialmente quando esses ambientes possuem objetivos, percepções e consequências compatíveis. A racionalidade é avaliada em relação à medida de desempenho de cada ambiente.

Exemplo ou contraexemplo: Um agente que, ao detectar sujeira, executa a ação “aspirar”, pode ser racional em dois ambientes distintos: um ambiente doméstico com um único cômodo e outro com dois cômodos, desde que a sujeira seja corretamente detectada, a aspiração sempre a remova e não existam custos relevantes para as demais ações. O mesmo agente também poderia ser racional em dois ambientes virtuais diferentes nos quais a ação “aceitar” sempre seja a melhor resposta à percepção recebida.

H. Todo agente é racional em um ambiente não observável.

Julgamento: Falso.

Justificativa: Em um ambiente não observável, o agente não recebe informações sensoriais sobre o estado do ambiente. Isso torna a tomada de decisão mais difícil, mas não faz com que qualquer comportamento seja racional. A racionalidade ainda depende da medida de desempenho e das ações escolhidas. Um agente pode agir de modo inadequado mesmo sem conseguir observar o ambiente.

Exemplo ou contraexemplo: Imagine um robô que não recebe nenhuma percepção e pode escolher entre permanecer parado ou atravessar uma região que pode conter um obstáculo. Se permanecer parado sempre produzir uma pontuação segura e atravessar puder causar uma colisão, um agente que sempre atravessa será irracional. O ambiente é não observável, mas nem todas as políticas têm o mesmo desempenho.

I. Um agente jogador de pôquer perfeitamente racional nunca perde.

Julgamento: Falso.

Justificativa: A racionalidade maximiza o desempenho esperado, mas não garante que o resultado real será sempre favorável. O pôquer é parcialmente observável e envolve incerteza, blefes e distribuição aleatória de cartas. Um agente racional pode escolher a ação com maior probabilidade de sucesso e ainda assim perder uma mão ou uma partida.

Exemplo ou contraexemplo: Um jogador pode receber cartas muito fortes, apostar corretamente e, mesmo assim, perder porque o adversário recebeu uma combinação ainda melhor. A decisão do agente foi racional diante das informações disponíveis, mas o resultado concreto foi desfavorável. Isso demonstra a diferença entre racionalidade e onisciência.

Exercício 2.4

Caso 1 - Jogar futebol

Atividade e agente analisado: Analiso um jogador de futebol individualmente, e não a equipe inteira. O jogador recebe informações do campo, escolhe movimentos e executa ações para contribuir para o desempenho coletivo.

Objetivo e hipóteses do cenário: Considero uma partida regulamentada, com dois times, regras conhecidas, árbitro, companheiros e adversários. O objetivo é contribuir para vencer a partida, mantendo a segurança, respeitando as regras e colaborando com a equipe.

P - Medida de desempenho: A medida de desempenho considera vencer a partida, marcar ou evitar gols, realizar passes eficientes, recuperar a bola, posicionar-se adequadamente, evitar faltas e contribuir para o desempenho da equipe.

E - Ambiente: O campo, a bola, as traves, os companheiros, os jogadores adversários, o árbitro, o placar, o tempo de jogo, as condições climáticas e a torcida.

A - Atuadores: Pernas, pés, cabeça, tronco, braços, voz e movimentos corporais. O jogador pode correr, saltar, chutar, passar, driblar, marcar e se comunicar.

S - Sensores: Visão, audição, propriocepção, equilíbrio e percepção tátil. O jogador observa a posição da bola, dos companheiros e dos adversários, além de ouvir orientações e sinais do ambiente.

Observabilidade - Parcialmente observável: O jogador não consegue observar simultaneamente todo o campo, não sabe exatamente as intenções dos adversários e pode ter sua visão bloqueada por outros jogadores.

Número de agentes - Multiagente, competitivo e parcialmente cooperativo: Há vários agentes. O jogador coopera com seus companheiros, mas compete contra os jogadores adversários.

Previsibilidade - Estocástico: O resultado depende dos movimentos estratégicos de outros jogadores, de erros, desvios da bola, condições físicas e eventos imprevistos.

Dependência entre decisões - Sequencial: Cada passe, deslocamento ou marcação altera as possibilidades das jogadas seguintes e pode influenciar o resultado da partida.

Mudança durante a decisão - Dinâmico: O campo e os jogadores continuam se movimentando enquanto o jogador analisa a situação e decide sua ação.

Natureza dos elementos - Combinação de discretos e contínuos: As regras, o placar e algumas ações são discretos, enquanto posição, velocidade, tempo, força e direção dos movimentos são contínuos.

Conhecimento do funcionamento - Conhecido: As regras e os objetivos do jogo são conhecidos, embora o jogador não conheça previamente todas as ações dos adversários nem consiga prever todos os resultados.

Caso 2 - Explorar os oceanos subterrâneos de Titã

Atividade e agente analisado: Analiso uma sonda robótica autônoma enviada para explorar hipotéticos oceanos subterrâneos de Titã.

Objetivo e hipóteses do cenário: Considero que a sonda consiga alcançar um reservatório subterrâneo, deslocar-se em um líquido desconhecido, coletar amostras, mapear o ambiente e transmitir os dados para a Terra. O cenário é hipotético e envolve tecnologia capaz de resistir à pressão, à baixa temperatura e à composição química do local.

P - Medida de desempenho: A medida considera a segurança da sonda, a extensão do mapeamento, a qualidade e a quantidade das amostras, a relevância científica dos dados, o consumo de energia e a transmissão bem-sucedida das informações.

E - Ambiente: Oceanos subterrâneos, túneis ou cavidades de Titã, rochas, sedimentos, correntes, possíveis organismos, obstáculos, variações de pressão e temperatura, além do canal de comunicação com a Terra.

A - Atuadores: Propulsores, rodas ou nadadeiras, braço robótico, perfurador, coletor de amostras, instrumentos de manipulação, sistema de iluminação e transmissor de dados.

S - Sensores: Câmeras, sonar, radar, sensores de pressão, temperatura, composição química, velocidade, orientação, profundidade, proximidade e estado dos instrumentos.

Observabilidade - Parcialmente observável: A sonda não consegue observar todo o oceano, pode encontrar regiões sem iluminação, obstáculos ocultos, correntes desconhecidas e fenômenos além do alcance dos sensores.

Número de agentes - Agente único: Considero que não existam outras sondas ou agentes inteligentes competindo diretamente com a sonda. Possíveis organismos ou fenômenos naturais são tratados como partes do ambiente.

Previsibilidade - Estocástico: Correntes, falhas de equipamentos, composição do ambiente e eventos subterrâneos podem alterar os resultados das ações de modo incerto.

Dependência entre decisões - Sequencial: Cada escolha de rota, coleta e consumo de energia interfere nas decisões futuras e na possibilidade de retorno ou comunicação.

Mudança durante a decisão - Dinâmico: O ambiente pode mudar durante a deliberação, devido a correntes, deslocamento de sedimentos, variações de pressão ou outros fenômenos naturais.

Natureza dos elementos - Combinação de discretos e contínuos: As missões, amostras e comandos podem ser discretos, enquanto posição, velocidade, pressão, temperatura e concentração química são contínuos.

Conhecimento do funcionamento - Desconhecido: A sonda conhece algumas leis físicas e o funcionamento de seus equipamentos, mas não conhece completamente as propriedades dos oceanos subterrâneos nem todas as consequências de suas ações. Ela precisa aprender durante a exploração.

Caso 3 - Comprar livros usados de IA na Internet

Atividade e agente analisado: Analiso um agente de software que procura e compra livros usados de inteligência artificial em uma plataforma da Internet.

Objetivo e hipóteses do cenário: Considero que o agente tenha um orçamento máximo, procure determinadas edições, avalie preço, estado de conservação, reputação do vendedor, prazo de entrega e custo do frete. O agente pode pesquisar, comparar ofertas e concluir a compra.

P - Medida de desempenho: A medida considera encontrar a edição desejada, obter bom estado de conservação, pagar o menor custo total possível, receber o livro no prazo e evitar vendedores ou anúncios fraudulentos.

E - Ambiente: Sites de venda, catálogos, anúncios, vendedores, outros compradores, estoques, preços, avaliações, meios de pagamento, serviço de entrega e políticas da plataforma.

A - Atuadores: Digitar consultas, aplicar filtros, abrir anúncios, enviar mensagens, adicionar itens ao carrinho, realizar ofertas, efetuar pagamentos e cancelar ou confirmar pedidos.

S - Sensores: Páginas da Internet, textos dos anúncios, imagens, preços, avaliações, respostas dos vendedores, disponibilidade, histórico de compras, mensagens e notificações da plataforma.

Observabilidade - Parcialmente observável: O agente não consegue verificar diretamente o estado real do livro, a honestidade do vendedor ou a precisão das fotografias. Algumas informações importantes estão ocultas ou podem estar incorretas.

Número de agentes - Multiagente, principalmente competitivo: Há vendedores, compradores, administradores da plataforma e serviços de entrega. Outros compradores podem adquirir o mesmo livro antes do agente ou influenciar os preços. Existem também relações parcialmente cooperativas com vendedores e com a plataforma.

Previsibilidade - Estocástico: O preço, o estoque, a resposta do vendedor, a qualidade real do livro e o prazo de entrega não são totalmente previsíveis.

Dependência entre decisões - Sequencial: Pesquisar, filtrar, negociar, comprar, pagar e acompanhar a entrega são decisões relacionadas. Uma escolha em uma etapa restringe ou amplia as possibilidades seguintes.

Mudança durante a decisão - Dinâmico: Anúncios podem ser removidos, preços podem mudar, o estoque pode acabar e outros compradores podem concluir a compra enquanto o agente decide.

Natureza dos elementos - Combinação de discretos e contínuos: Resultados como comprar ou não comprar são discretos, mas preços, prazos, avaliações, distâncias e custos podem assumir valores contínuos ou variados.

Conhecimento do funcionamento - Conhecido: O agente pode conhecer as regras gerais da plataforma, do pagamento e da entrega. Porém, não conhece perfeitamente o estado de cada anúncio nem o comportamento dos demais participantes.

Caso 4 - Jogar uma partida de tênis

Atividade e agente analisado: Analiso um jogador individual durante uma partida de tênis contra outro jogador.

Objetivo e hipóteses do cenário: Considero uma partida regulamentada, com uma quadra, uma raquete para cada jogador, uma bola e regras conhecidas. O objetivo é vencer os pontos, games e sets, respeitando as regras e evitando lesões.

P - Medida de desempenho: Vencer a partida, ganhar pontos, realizar golpes eficazes, minimizar erros não forçados, posicionar-se bem, conservar energia e evitar lesões.

E - Ambiente: Quadra, rede, bola, raquete, adversário, árbitro, placar, tempo, iluminação, vento e superfície da quadra.

A - Atuadores: Braços, mãos, pernas, tronco e voz. O jogador pode sacar, golpear a bola, correr, saltar, mudar de direção e se comunicar.

S - Sensores: Visão, audição, propriocepção, equilíbrio e percepção tátil. O jogador observa a trajetória, a velocidade e o efeito da bola, além da posição e dos movimentos do adversário.

Observabilidade - Parcialmente observável: O jogador não conhece perfeitamente a intenção do adversário, pode ter dificuldade para perceber o efeito aplicado à bola e não observa todos os fatores que influenciam a jogada.

Número de agentes - Multiagente competitivo: Existem dois jogadores com objetivos diretamente conflitantes: o ganho de pontos de um normalmente corresponde à perda de pontos do outro.

Previsibilidade - Estocástico: Mesmo com regras conhecidas, o resultado depende da força, do efeito, da precisão, do vento, dos erros e das decisões do adversário.

Dependência entre decisões - Sequencial: Cada saque, devolução e posicionamento influencia os golpes seguintes e o desenvolvimento do ponto e da partida.

Mudança durante a decisão - Dinâmico: A bola e o adversário se movimentam enquanto o jogador percebe a situação e escolhe como agir.

Natureza dos elementos - Combinação de discretos e contínuos: Pontos, games e sets têm estrutura discreta, enquanto posição, velocidade, força, ângulo e tempo são contínuos.

Conhecimento do funcionamento - Conhecido: As regras, a pontuação e os princípios físicos básicos são conhecidos, embora os resultados específicos das ações não possam ser previstos com total exatidão.

Caso 5 - Praticar tênis contra uma parede

Atividade e agente analisado: Analiso uma pessoa que pratica tênis sozinha, rebatendo a bola contra uma parede.

Objetivo e hipóteses do cenário: Considero uma parede fixa, uma quadra sem outras pessoas e uma bola com comportamento aproximadamente previsível. O objetivo é aperfeiçoar golpes, manter a bola em jogo, melhorar a precisão e desenvolver condicionamento.

P - Medida de desempenho: Quantidade de rebatidas consecutivas, precisão dos golpes, controle da força e do efeito, manutenção do ritmo, evolução técnica e segurança da prática.

E - Ambiente: Parede, quadra, bola, raquete, iluminação, piso, espaço disponível e condições climáticas.

A - Atuadores: Braços, mãos, pernas e tronco. O praticante pode sacar, golpear, deslocar-se, ajustar a postura e controlar a raquete.

S - Sensores: Visão, audição, propriocepção, equilíbrio e percepção tátil. O praticante observa a trajetória da bola e percebe o contato da raquete, a força do golpe e o deslocamento corporal.

Observabilidade - Completamente observável, sob a hipótese adotada: Considero que a pessoa consegue observar a parede, a bola, a quadra e sua própria posição. Não há adversário ocultando intenções ou produzindo ações imprevisíveis.

Número de agentes - Agente único: A parede é um objeto físico, não um agente com objetivos próprios. A pessoa é o único agente que toma decisões.

Previsibilidade - Determinístico, em uma idealização: Se a parede for fixa e as condições físicas forem estáveis, o resultado será determinado pelo estado atual, pelo golpe e pelas leis físicas. Na prática, ruídos e erros humanos podem produzir pequenas incertezas.

Dependência entre decisões - Sequencial: Cada golpe interfere na trajetória seguinte da bola e exige uma nova decisão de posicionamento e rebatida.

Mudança durante a decisão - Dinâmico: A bola continua em movimento enquanto a pessoa decide como e onde golpeá-la.

Natureza dos elementos - Combinação de discretos e contínuos: Ações como golpear ou não golpear podem ser consideradas discretas, enquanto posição, velocidade, força, ângulo e tempo são contínuos.

Conhecimento do funcionamento - Conhecido: A pessoa conhece a finalidade da parede e pode aprender progressivamente a relação entre seus golpes e o retorno da bola.

Caso 6 - Realizar um salto de altura

Atividade e agente analisado: Analiso um atleta realizando uma tentativa de salto em altura.

Objetivo e hipóteses do cenário: Considero uma competição regulamentada, com barra, colchão, pista de corrida e juiz. O objetivo é ultrapassar a maior altura possível sem derrubar a barra e sem cometer uma infração.

P - Medida de desempenho: Altura ultrapassada, número de tentativas válidas, eficiência da corrida e da impulsão, controle corporal e ausência de lesões.

E - Ambiente: Pista, área de impulsão, barra, suportes, colchão, árbitros, vento, temperatura e público.

A - Atuadores: Pernas, braços, tronco e músculos do atleta. Ele pode escolher a velocidade da corrida, o ponto de impulsão, a postura e a técnica de passagem sobre a barra.

S - Sensores: Visão, equilíbrio, propriocepção, percepção tátil, audição e percepção corporal. O atleta percebe a distância da barra, o ritmo da corrida, o ponto de impulsão e a posição do corpo.

Observabilidade - Completamente observável, na delimitação da tentativa: O atleta consegue observar os elementos relevantes para sua ação, como a pista, a barra e o colchão. Ainda assim, não percebe perfeitamente todas as condições internas do próprio corpo.

Número de agentes - Agente único: Durante a execução de uma tentativa, o atleta é o único agente que controla diretamente as ações. Os árbitros e os demais competidores influenciam a avaliação geral, mas não controlam o salto.

Previsibilidade - Estocástico: A física da tentativa é conhecida em parte, mas fatores como vento, fadiga, pequenas variações na corrida, impulsão e execução técnica tornam o resultado incerto.

Dependência entre decisões - Sequencial: A corrida, a impulsão, a passagem sobre a barra e a aterrissagem formam uma sequência em que cada decisão afeta as seguintes.

Mudança durante a decisão - Dinâmico: O atleta e seu corpo estão em movimento durante toda a tentativa, e a oportunidade de agir é limitada pelo tempo.

Natureza dos elementos - Combinação de discretos e contínuos: A tentativa válida ou inválida é um resultado discreto, enquanto velocidade, altura, distância, ângulo e tempo são contínuos.

Conhecimento do funcionamento - Conhecido: As regras da modalidade e os princípios gerais da execução são conhecidos. Contudo, o atleta não conhece com precisão o resultado de cada tentativa antes de executá-la.

Caso 7 - Participar de um leilão realizando lances

Atividade e agente analisado: Analiso um agente que participa de um leilão para comprar um item específico.

Objetivo e hipóteses do cenário: Considero um leilão com vários participantes, regras divulgadas, valor máximo definido pelo agente e encerramento após um prazo ou após a ausência de novos lances. O agente deseja adquirir o item sem ultrapassar o valor que considera aceitável.

P - Medida de desempenho: Comprar o item desejado, pagar um valor inferior ou igual ao limite definido, evitar gastos excessivos e obter o melhor equilíbrio entre valor, qualidade e probabilidade de vitória.

E - Ambiente: Item leiloado, plataforma ou salão de leilão, vendedor, leiloeiro, regras, relógio, histórico de lances e demais participantes.

A - Atuadores: Enviar lances, aumentar o valor ofertado, definir um lance máximo, retirar-se do leilão e enviar mensagens ou confirmações.

S - Sensores: Valor atual, histórico de lances, tempo restante, descrição do item, regras do leilão, notificações, identidade ou reputação dos participantes e confirmação de vitória ou derrota.

Observabilidade - Parcialmente observável: O agente observa os lances registrados, mas geralmente não conhece o valor máximo, a estratégia ou a avaliação subjetiva dos demais participantes.

Número de agentes - Multiagente competitivo: Existem vários participantes que competem pelo mesmo item. O vendedor e a plataforma possuem interesses próprios, embora possam cooperar com os compradores na realização da negociação.

Previsibilidade - Estocástico: A ação dos demais participantes é estratégica e incerta. Um novo lance pode ocorrer a qualquer momento, e o agente não consegue prever com segurança o preço final.

Dependência entre decisões - Sequencial: Cada lance altera o preço atual, influencia os demais participantes e modifica as opções disponíveis para as próximas decisões.

Mudança durante a decisão - Dinâmico: O valor do item e o tempo restante podem mudar enquanto o agente avalia se deve enviar um novo lance.

Natureza dos elementos - Combinação de discretos e contínuos: Ganhar ou perder o leilão é discreto, enquanto o valor dos lances, o tempo restante e os limites financeiros podem ser representados continuamente.

Conhecimento do funcionamento - Conhecido: As regras do leilão e o funcionamento da plataforma são conhecidos. Entretanto, as preferências, os limites financeiros e as estratégias dos demais participantes são desconhecidos.

Comparação final

Na partida de tênis contra outra pessoa, o ambiente é multiagente e competitivo. O adversário possui objetivos próprios, escolhe ações estrategicamente e pode adaptar seu comportamento às minhas jogadas. Por isso, preciso considerar blefes, padrões de movimento, pontos fortes e pontos fracos do outro jogador. Já na prática contra uma parede, a parede não possui objetivos nem estratégia. O ambiente pode ser tratado como de agente único e, sob uma hipótese idealizada, determinístico. A bola retorna de acordo com as propriedades físicas da parede e com o golpe que executei. A prática ainda é sequencial e dinâmica, mas elimina a influência estratégica de um adversário.

A compra de livros usados envolve informações incompletas porque eu não consigo verificar diretamente o estado real do livro, a autenticidade das fotografias, a precisão da descrição, o cuidado do vendedor ou a possibilidade de existirem defeitos ocultos. Também posso não saber se o estoque está atualizado ou se outro comprador concluirá a compra antes de mim. Por isso, preciso tomar decisões com base em evidências parciais, avaliações, mensagens, imagens e probabilidades.

No futebol, outros agentes influenciam diretamente minhas decisões. Meus companheiros cooperam comigo, enquanto os adversários tentam impedir minhas ações e alcançar objetivos opostos. No leilão, os outros participantes também influenciam o ambiente, pois seus lances alteram o preço e podem fazer com que eu precise aumentar minha oferta ou desistir. Nos dois casos, não basta conhecer as regras: também é necessário considerar o comportamento estratégico dos demais agentes.

Exercício 2.5

Agente

Definição: Um agente é uma entidade capaz de perceber o ambiente por meio de sensores e agir sobre ele por meio de atuadores. Ele pode ser uma pessoa, um robô ou um programa de computador.

Exemplo: Um robô aspirador percebe sujeira e obstáculos por sensores e age ligando o motor, mudando de direção e acionando o sistema de sucção.

Função de agente

Definição: A função de agente é uma descrição abstrata que indica qual ação deve ser escolhida para cada sequência possível de percepções. Ela representa o comportamento do agente sem detalhar como esse comportamento será implementado.

Exemplo: Uma função pode determinar que, sempre que o aspirador perceber sujeira no local atual, ele deve executar a ação de aspirar.

Programa de agente

Definição: O programa de agente é a implementação concreta da função de agente. Ele recebe percepções, utiliza regras, memória ou modelos internos e produz ações para os atuadores.

Exemplo: Um programa de aspirador recebe a leitura dos sensores, verifica se o local está sujo e envia ao motor o comando para iniciar a sucção.

Racionalidade

Definição: Racionalidade é a escolha da ação que se espera produzir o melhor desempenho, considerando a medida de desempenho, o conhecimento disponível, as ações possíveis e o histórico de percepções.

Exemplo: Em uma compra on-line, um agente racional compara preço, estado do livro, reputação do vendedor e frete antes de concluir a operação.

Autonomia

Definição: Autonomia é a capacidade de um agente agir com base nas próprias percepções e experiências, em vez de depender somente do conhecimento previamente colocado pelo projetista. Um agente autônomo também consegue aprender com os resultados de suas ações.

Exemplo: Um robô aspirador autônomo aprende quais cômodos acumulam mais sujeira e passa a organizar melhor sua rota.

Agente reativo

Definição: Um agente reativo escolhe uma ação diretamente a partir da percepção atual, normalmente por meio de regras do tipo condição-ação. Ele não utiliza explicitamente o histórico completo de percepções.

Exemplo: Um sistema que acende uma luz sempre que detecta movimento é um agente reativo, pois responde diretamente à percepção do sensor.

Agente baseado em modelo

Definição: Um agente baseado em modelo mantém um estado interno para representar aspectos do ambiente que não estão presentes na percepção atual. Ele utiliza um modelo de como o ambiente evolui e de como suas ações produzem efeitos.

Exemplo: Um robô que registra sua posição, os obstáculos já encontrados e os caminhos percorridos conseguem decidir mesmo quando uma parte do ambiente está temporariamente fora do alcance dos sensores.

Agente baseado em objetivos

Definição: Um agente baseado em objetivos escolhe ações levando em conta uma situação desejada. Ele analisa as consequências possíveis das ações e procura uma sequência que leve ao objetivo.

Exemplo: Um aplicativo de navegação escolhe ruas e conversões para levar o usuário até um destino específico.

Agente baseado em utilidade

Definição: Um agente baseado em utilidade compara diferentes resultados de acordo com o grau de preferência que atribui a cada um. Ele pode escolher entre objetivos conflitantes e considerar riscos e probabilidades.

Exemplo: Um sistema de transporte pode escolher uma rota um pouco mais longa, mas mais segura e econômica, em vez da rota mais rápida.

Agente com aprendizagem

Definição: Um agente com aprendizagem modifica seus componentes internos a partir da experiência e do retorno recebido sobre seu desempenho. Dessa forma, pode melhorar suas decisões e adaptar-se a ambientes inicialmente desconhecidos.

Exemplo: Um programa que joga xadrez analisa partidas anteriores, identifica erros e ajusta suas estratégias para aumentar a probabilidade de vitória.

Síntese com autômatos

Escolhi o caso do jogador de futebol individual.

Os três estados internos considerados são:

Estado q1: estou com a posse da bola e tenho espaço para avançar.

Estado q2: estou com a posse da bola e estou pressionado por um adversário.

Estado q3: não estou com a posse da bola e estou buscando uma posição de apoio.

As três percepções consideradas são:

p1 : vejo espaço livre à frente.

p2 : percebo um adversário se aproximando.

p3 : percebo um companheiro livre em posição favorável.

As três ações consideradas são:

a1 : avançar conduzindo a bola.

a2 : passar a bola para um companheiro.

a3 : deslocar-me para uma posição de apoio.

As regras de transição são:

$$q_1 + p_1 \rightarrow q_1,\ a_1$$
$$q_2 + p_3 \rightarrow q_3,\ a_2$$

O estado interno representa informações acumuladas sobre a situação do jogador que não estão necessariamente contidas em uma única percepção. Por exemplo, o agente pode registrar que estava com a posse da bola, que um adversário se aproximou e que determinado companheiro estava livre. Essa memória permite relacionar percepções de momentos diferentes e escolher uma ação mais adequada do que uma resposta baseada somente na imagem atual.

A limitação dessa simplificação é que apenas três estados, três percepções e duas regras não representam toda a complexidade do futebol. O modelo não inclui a posição de todos os jogadores, o tempo de jogo, o placar, a condição física, as intenções dos adversários, as regras específicas de cada jogada nem a incerteza dos passes. Assim, o autômato é útil para ilustrar a relação entre estado, percepção e ação, mas não descreve fielmente o ambiente completo.

Referências

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Agentes inteligentes. In: RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. *Inteligência artificial*. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. cap. 2.

RUSSELL, Stuart J.; NORVIG, Peter. *Artificial intelligence: a modern approach*. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UDF). *Atividade sobre agentes inteligentes*. Material da disciplina Linguagens Formais e Autômatos. Brasília: UDF, 20 out. 2026. Material didático.

UNIVERSIDADE DO DISTRITO FEDERAL (UDF). *Instruções gerais da atividade: agentes inteligentes*. Material da disciplina Linguagens Formais e Autômatos. Brasília: UDF, 20 out. 2026. Material didático.